

Fábrica de Software

Conceitos, Organizações, Exemplos

Prof. Thiago Jabur Bittar

História

- Em 1969 a Hitachi japonesa cunhava o termo “software factory” com sucesso na sua divisão “Software Works”



Fábricas de Software?

1960/1970: Ambiente

Incerteza no desenvolvimento de projetos de Software

Necessidade de:

- Confiabilidade
 - Manutenibilidade
 - Previsibilidade
-
- Problemas a serem resolvidos:
 - Falta de definição dos processos de produção
 - Falta de padronização de métodos e ferramentas
 - Falta de ferramentas de especificação

Fábricas de Software ?

1960/1970: Ambiente

System Development Corporation (EUA)

Hitachi Software (JPN)

- Manuais de Produção

1970 (Final)

Toshiba

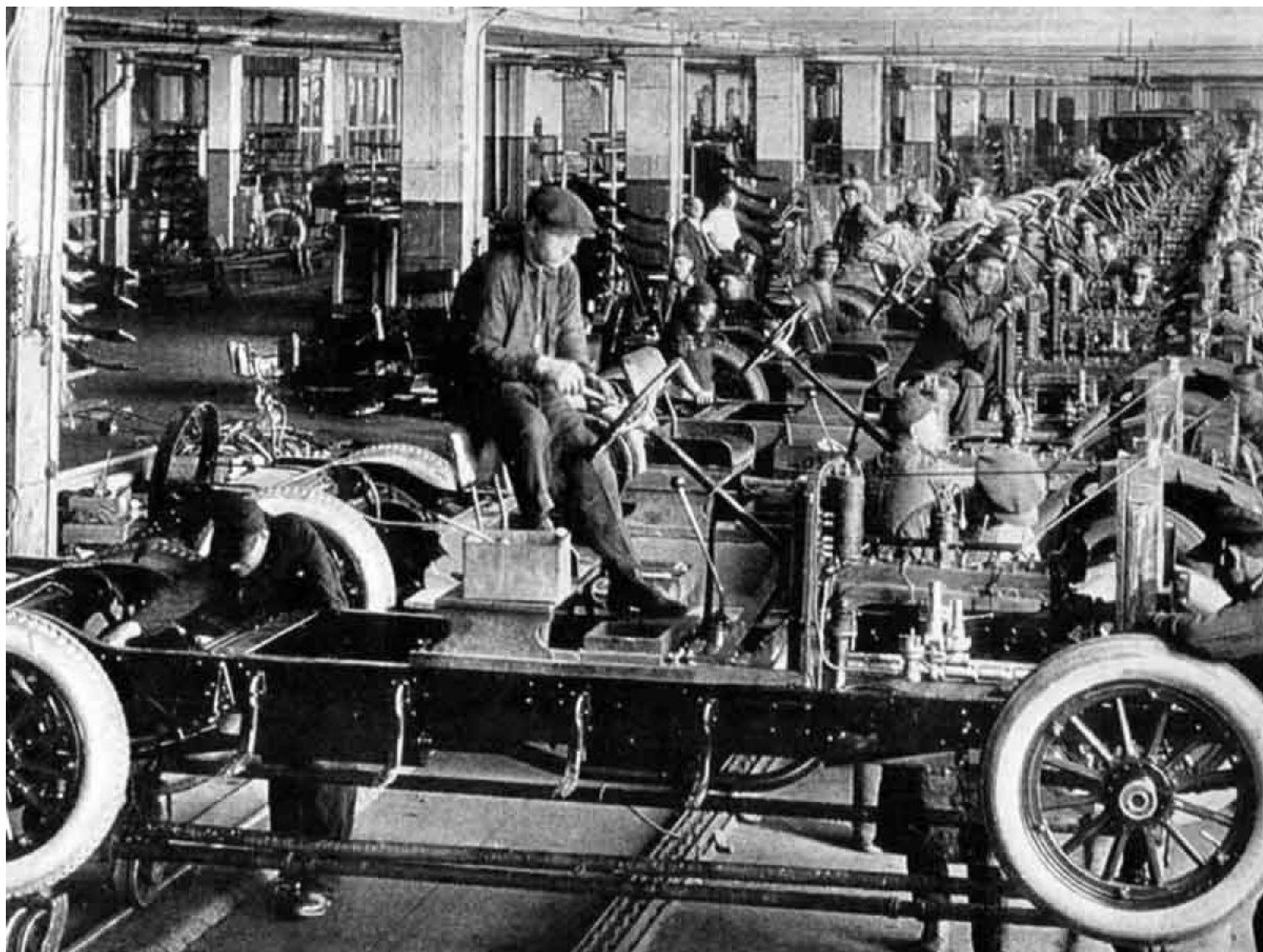
- Soluções Fabris para produção de Software

O Processo Fabril

“Construirei um carro para as grandes massas, feito com os melhores materiais, pelos melhores homens que puderem ser contratados e seguindo os projetos mais simples que a moderna engenharia pode conceber [...] de preço tão baixo que qualquer homem que ganhe um bom salário seja capaz de possuir – e desfrutar com sua família a bênção das horas de prazer nos grandes espaços abertos da natureza”



Henry Ford, 1899



O Processo Fabril

- Revolução Industrial (Século XIX)

Pessoas → Máquinas

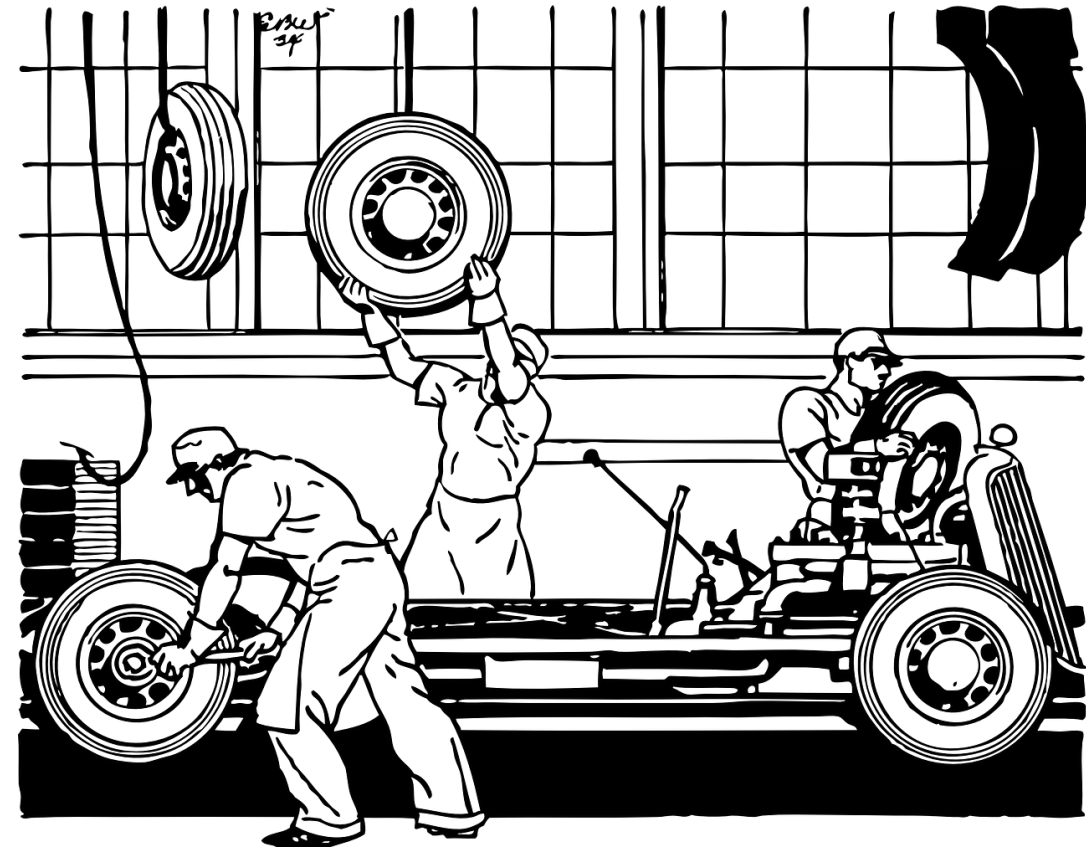
1. Especialização Pessoal
2. Planejamento de Processos
3. Controle da Produtividade

Taylorismo

Frederick Winslow Taylor
(1856 - 1915)

O Processo Fabril

- Produção em Massa (larga escala)
- Tarefas padronizadas
- Trabalhadores especializados
- Divisão de trabalho
- Automação de processos
- Controle da Qualidade



O Processo Fabril

Toshiba

1. Padronizar processos de desenvolvimento de Software
2. Reuso **exaustivo** de programas
3. Ferramentas de mensuração de desempenho pessoal
4. Treinamento das pessoas

Conceitos

1980

“A Fábrica de Software é uma unidade de produção de programas que aplica os conceitos de industrialização nas atividades e nos componentes do ciclo de programação, em larga escala.”

“O objetivo de uma fábrica de software é minimizar custo e maximizar a funcionalidade e a qualidade do produto que está sendo desenvolvido.”

Fábrica de Software

- Como minimizar o custo?
 - Padronização de processos
 - Componentização do software
 - Divisão do trabalho
- Como aumentar a qualidade?
 - Definição dos requisitos do cliente
 - Estimativas de custos e prazos baseado em histórico
 - Controle rigoroso dos recursos envolvidos

Fábrica de Software

Fernandes (2004)

“Um processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o atendimento a múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de produtos de software, conforme os requisitos documentados dos usuários e/ou clientes, do modo mais produtivo e econômico possível”

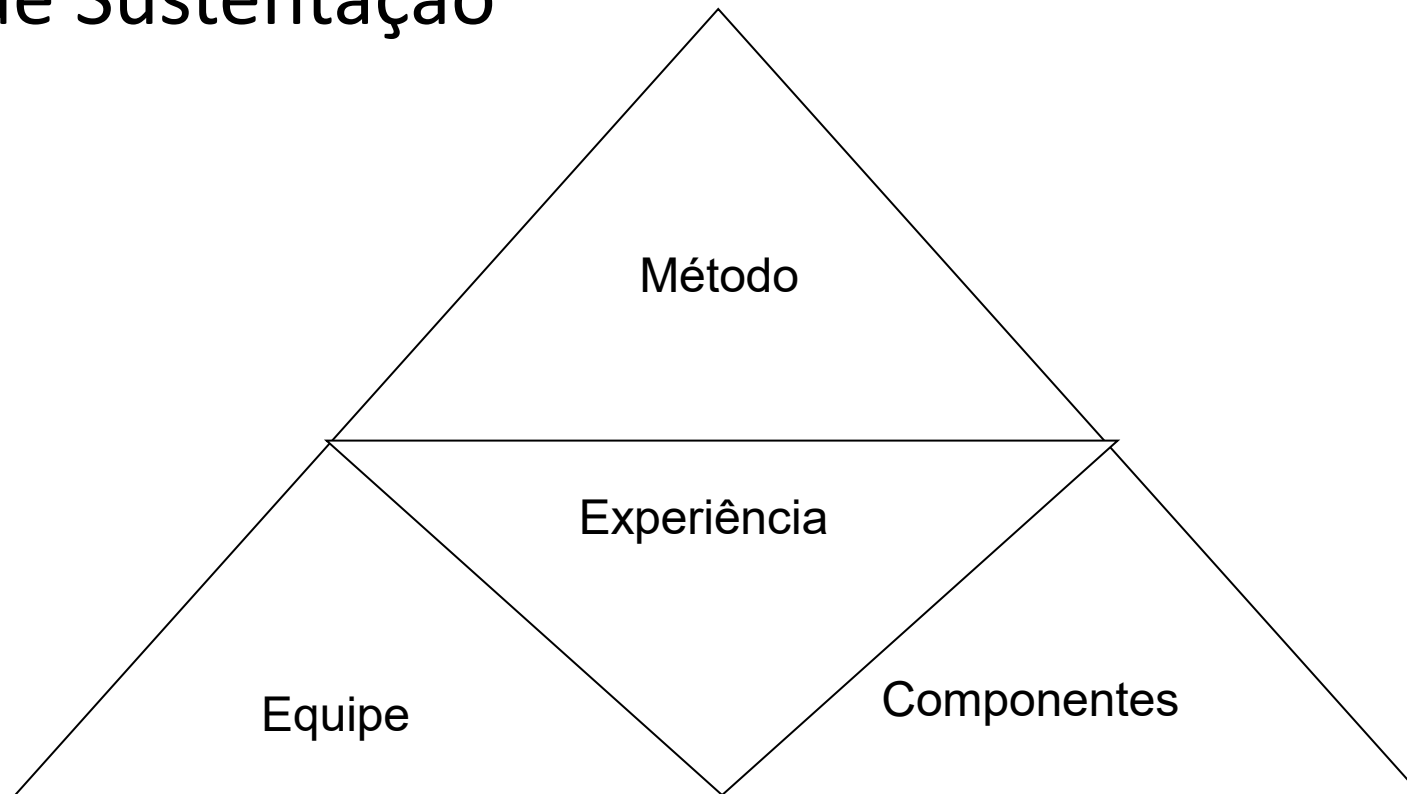
Fábrica de Software

Fernandes (2004)

- Processo Estruturado
- Controle de Produção
- Requisitos Documentados (Qualidade)
- Produtividade + Economia
- Produção de Software

Fábrica de Software

- Pilares de Sustentação



Vantagens

- Gerenciamento facilitado
 - Divisão do trabalho
 - Padronização dos processos
 - Medições sistemáticas dos resultados
- Possibilidade de terceirização de etapas
 - Especificações padronizadas,
 - Especialistas que falam a “mesma língua”

Vantagens

- ISO/IEC 12207 / CMMI
 - Normas, procedimentos, métodos, ferramentas e ambientes de desenvolvimento de software
 - Gerência e engenharia de software
 - Integração de produtos e serviços

Vantagens

- Adequação contínua da infraestrutura de apoio
 - Hardware e software
- Criação de objetos reutilizáveis
 - Programação Orientada a Objetos
 - Redução de tempo e custo

Fábricas de Software

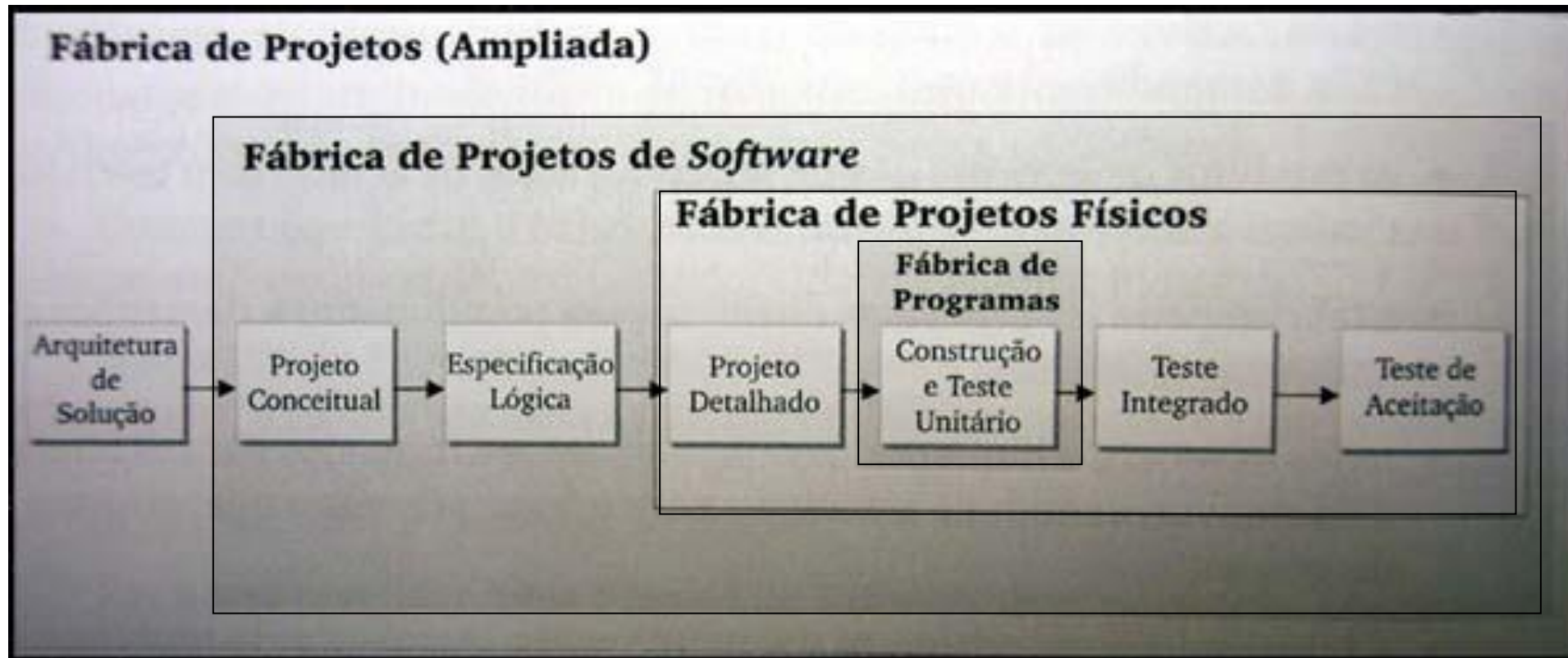
Classificação

(Escopo de atuação no desenvolvimento do Software)

- Fábrica de Projetos
- Fábrica de Projetos Físicos
- Fábrica de Programas
- Fábrica de Componentes

Tipos de Fábrica

Escopo de atuação no desenvolvimento do SW

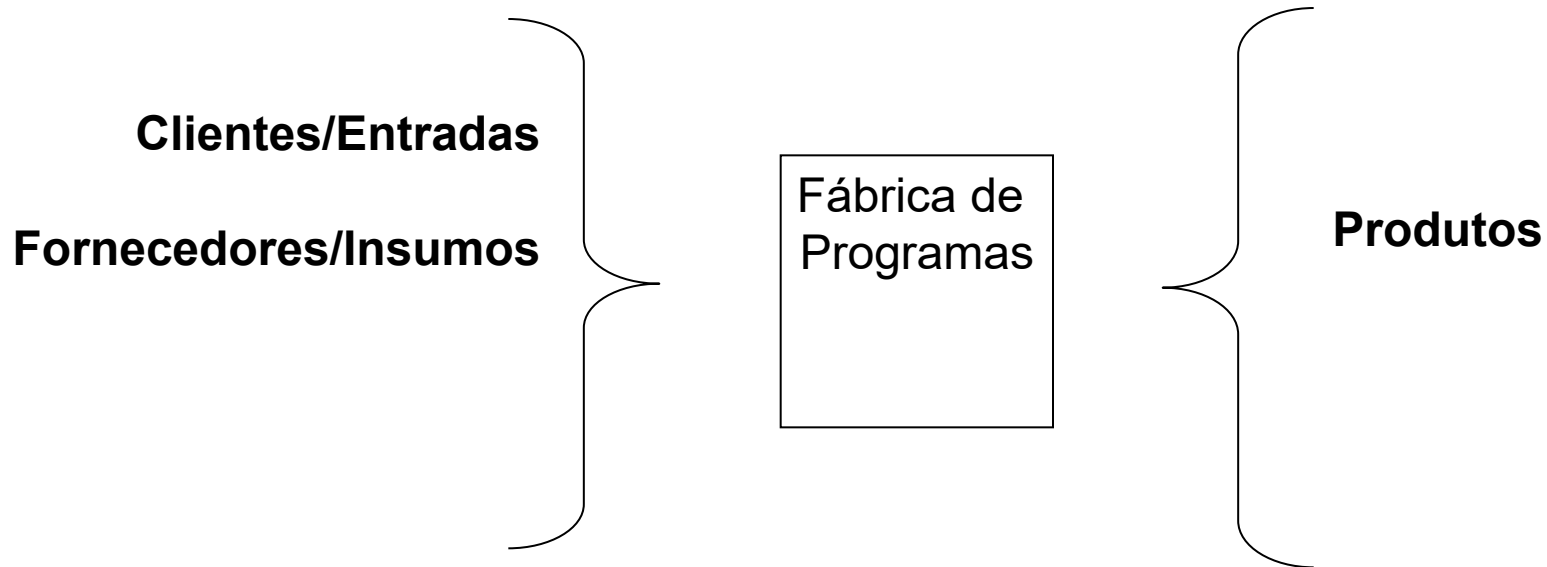


Implementando uma Fábrica

1. Seleção do modelo e adequação à realidade da Organização
2. Configuração do conjunto de ferramentas
3. Detalhamento do processo fabril

Implementando uma Fábrica

- Seleção do modelo e adequação à realidade da Organização

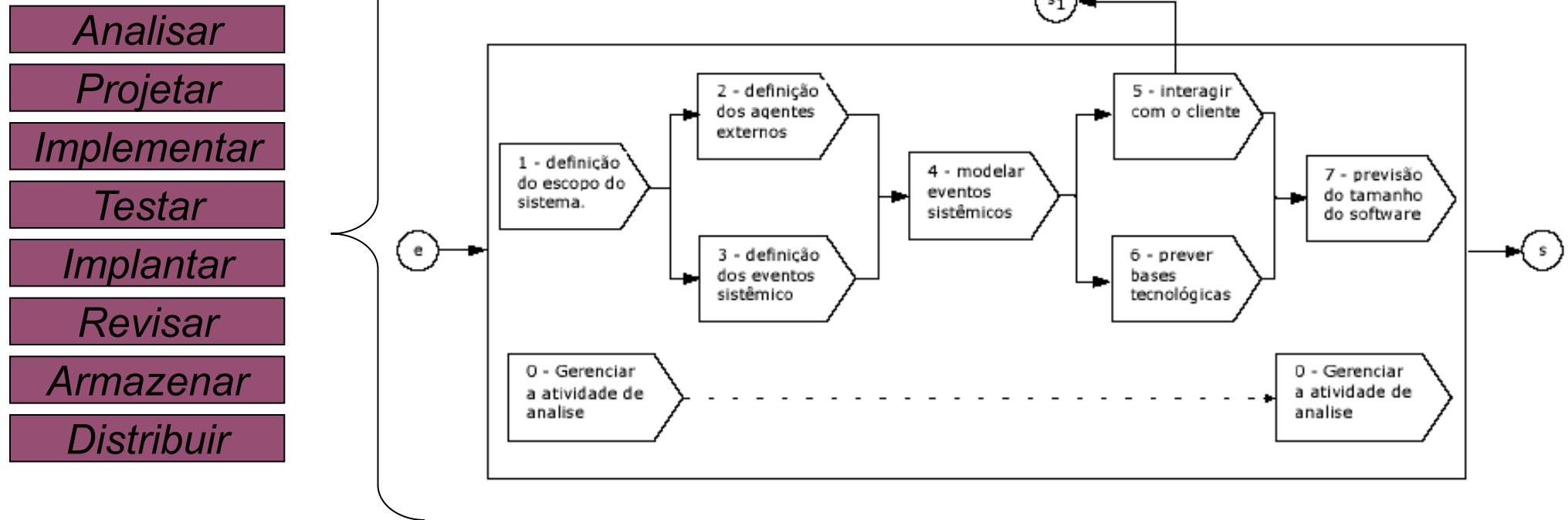


Implementando uma Fábrica

- Configuração do conjunto de ferramentas
 - Gerenciamento de Projetos
 - Gerenciamento de Processos
 - Análise (Modelagem)
 - IDEs e Tecnologia de Desenvolvimento
 - Gerência de Configuração
 - Gerenciamento de Banco de Dados
 - Metrificação dos Softwares
 - Comunicação
 - ...

Implementando uma Fábrica

- Detalhamento do processo fabril



Fábrica de Software: Brasil x Mundo

“O sucesso das Fábricas de Software do Japão, dos Estados Unidos, se deve a inclusão de um alto grau de reusabilidade de código, aumento da qualidade e da flexibilidade operacional”.

(Cusumano 1991)

Fábrica de Software: Brasil x Mundo

- Índia:
 - Na década de 80 o processo de desenvolvimento interno de software substituiu a estratégia de importação.
 - Implantou a teoria da ISI (Índia Software Industry):
 - Altas tarifas na importação de software estrangeiro;
 - Controle em cima de investimento estrangeiro direto;
 - Exportação subsidiada, e;
 - Controle rígido nas licenças de importação.

Fábrica de Software: Brasil x Mundo

- Brasil:
 - “Fábrica de software” cresce a olhos vistos no País
 - Alvo de investimentos de centenas de consultorias, integradores e software houses
 - Exportação de software: US\$ 100 milhões de dólares
 - Baixo índice de empresas certificadas

Fábrica de Software: Brasil x Mundo

- **Brasil** (Razões para o crescimento das fábricas de software)
 - Desvalorização cambial. Nos EUA o custo de hora/homem é de US\$ 60; aqui é um terço deste valor. O Brasil se tornou uma opção interessante para exportação de programação.
 - Muitos trabalhos de fábrica de software são decorrência de revisão de processos ou projetos de integração.

Fábrica de Software: Brasil x Mundo

- Brasil (Razões para o crescimento das fábricas de software)
 - Arquitetura dos sistemas muito fragmentada em camadas, o que torna possível desenvolver partes desses fragmentos com diferentes pessoas que nem sabem ao certo como o produto final será.
 - Crescimento das chamadas fábricas lógicas, que fazem análise de sistemas. Esse tipo de procedimento envolve maior conhecimento de negócios do que apenas a fábrica de software, que é programação pura.

Brasil - Razões para o crescimento das fábricas de software

- Tendência de concentração das empresas em suas atividades principais, o que faz crescer a transferência de atividades não ligadas diretamente ao negócio principal para parceiros (terceirização).

Exemplos

- Stefanini
 - Fundada em 1987
 - Mais de 30 mil colaboradores em 41 países
 - CMMI nível 5 (o mais alto nível)
 - ISO 9001
 - MPS.Br – Nível C

<http://www.stefanini.com.br>

Exemplos

- DXC
 - Indústria de TI :: U\$ 20 bilhões
 - 2004: Lucro líquido de 4 milhões de dólares
 - Presente: Estados Unidos, Japão, Alemanha, China, Índia, Brasil...
 - EDS Brasil em 1985
 - Selecionou o Brasil como um de seus centros mundiais de programação
 - Crescimento anual: entre 20% e 30%

Exemplos

- DXC
 - 6mil funcionários
 - Escritórios: São Paulo, Rio de Janeiro, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Barueri, Florianópolis, Salvador, Vitória
 - Dois Data Centers:
 - São Bernardo do Campo e Alphaville
 - CMMI nível 4

Exemplos

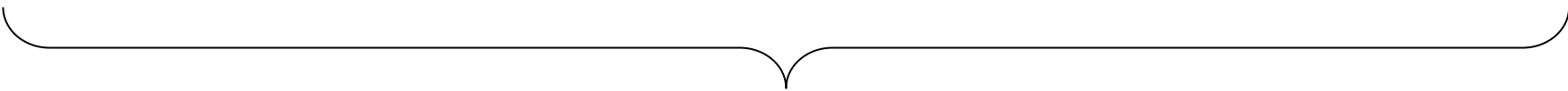
- C.E.S.A.R.:
 - Faturamento de R\$ 29 milhões
 - 300 funcionários
 - Mais de 50 clientes (Banco Central, Hipercard, Multibrás e a Embraer)
 - Primeira fábrica de software do Norte-Nordeste
 - CMMI nível 2



<http://www.cesar.org.br>

Conclusão

- Processos Fabris
- Alta especialização dos profissionais
- Componentização de Software



Experiência Organizacional
Satisfação do Cliente

Utopia?

Replicaremos softwares para as “grandes massas empresariais”, feito com os melhores componentes e seguindo projetos mais simples que a moderna engenharia de software possa conceber.

O preço do software deve ser baixo que qualquer empresa que tenha um rendimento condizente com a realidade possa crescer utilizando um software que supra as suas necessidades e esteja alinhado com a sua estratégia.